

수학 기하 · 평면벡터 · 심화 · 문제편

수학 · 기하 · 평면벡터 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 서로 이루는 각이 60° 인 두 단위벡터 $\vec{u}, \vec{v}$ 에 대하여 실수 x, y 가

$$|x\vec{u} + y\vec{v}| = 2$$

를 만족한다. 이때

$$(x + 2y)(2x - y)$$

의 최댓값을 구하시오.

[심화] 2 좌표평면에서 $A(0, 0), B(4, 0), C(1, 3)$ 이라 하자. 점 P 가 삼각형 ABC 의 내부 또는 변 위를 움직일 때

$$|\overrightarrow{PA} + 2\overrightarrow{PB} - 3\overrightarrow{PC}|$$

의 최댓값을 구하시오.

[심화] 3 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가

$$|\vec{a}| = 3, \quad |\vec{b}| = 2, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 3$$

을 만족한다. 실수 t 에 대하여

$$f(t) = |\vec{a} + t\vec{b}| + |2\vec{a} - t\vec{b}|$$

라 할 때, $f(t)$ 의 최솟값을 구하시오.

[심화] 4 좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 P 에 대하여

$$S = |\overrightarrow{PA}|^2 + 2|\overrightarrow{PB}|^2 - 3|\overrightarrow{PC}|^2$$

라 하자. 여기서 $A(1, 2), B(-2, 1), C(3, -1)$ 이다. S 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

[심화] 5 두 단위벡터 $\vec{u}, \vec{v}$ 가 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}$ 를 만족한다. 실수 p, q 가

$$|p\vec{u} + q\vec{v}| = 1$$

을 만족할 때,

$$T = p^2 + 4pq + q^2$$

의 최댓값을 구하시오.

[심화] 6 좌표평면에서 $A(0, 0), B(6, 0), C(0, 8)$ 이다. 점 P 가 선분 BC 위를 움직일 때,

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CP}$$

의 최솟값을 구하시오.

[심화] 7 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가

$$|\vec{a}| = 5, \quad |\vec{b}| = 4, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 10$$

을 만족한다. 벡터 $\vec{x}$ 가

$$\vec{x} \cdot \vec{a} = 15, \quad \vec{x} \cdot \vec{b} = 8$$

을 만족할 때, $|\vec{x}|^2$ 의 값을 구하시오.

[심화] 8 좌표평면에서 두 점 $A(2, 1), B(-1, 3)$ 에 대하여 점 $P(x, y)$ 가

$$|\overrightarrow{PA}|^2 + |\overrightarrow{PB}|^2 = 20$$

을 만족한다. 이때

$$\overrightarrow{OP} \cdot (3\overrightarrow{OA} - 2\overrightarrow{OB})$$

의 최댓값을 구하시오. 단, O 는 원점이다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr